TEMA 28 · Valoración y cuidados de enfermería del recién nacido sano. Detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas. Parámetros de desarrollo y crecimiento. Respuesta evolutiva

Resumen OPE Enfermería SMS · Adaptación extrauterina, atención en paritorio (CPP, clampaje, Apgar, profilaxis), exploración y somatometría, Silverman, edad gestacional (Capurro, Ballard), cuidados al alta, cribados (talón, hipoacusia, cardiopatías), crecimiento, reflejos e hitos

1. Adaptación extrauterina

- **Respiratoria**: el paso por el canal expulsa ≈ un tercio del líquido pulmonar; el resto se reabsorbe (canales de sodio). La primera inspiración la desencadenan estímulos **químicos** (hipoxia, hipercapnia, acidosis), **térmicos** y **táctiles**. El **surfactante** (fosfolípidos, sobre todo dipalmitoilfosfatidilcolina) lo sintetizan los **neumocitos tipo II**: evita el colapso alveolar al final de la espiración; se produce desde la semana **24** y madura hacia la **34-35**.
- **Cardiovascular**: al ventilar y pinzar el cordón **cae la resistencia pulmonar y sube la sistémica**. Se cierran los tres shunts fetales:

Shunt	Comunica	Cierre
Conducto venoso de Arancio	Vena umbilical → cava inferior (evita el hígado)	Minutos tras el pinzamiento → **ligamento venoso**
Agujero oval	Aurícula derecha → izquierda	Minutos: sube la presión en la **aurícula izquierda**
Conducto arterioso (Botal)	Arteria pulmonar → aorta	Funcional en horas por ↑ **PaO_2 y ↓ prostaglandinas (PGE_2)** → **ligamento arterioso**

- **Termorregulación**: temperatura normal **36,5-37,5 °C**. El neonato **no tirita**: produce calor por **termogénesis no tiritante** (noradrenalina → **grasa parda**: interescapular, nuca, axilas, perirrenal).

Mecanismo de pérdida	Ejemplo	Prevención
Evaporación	Piel mojada de líquido amniótico: **la principal al nacer**	**Secado inmediato** con paños calientes y retirar los húmedos
Radiación	Paredes y objetos fríos sin contacto: **la principal ya seco en la cuna**	Cuna de calor radiante, **gorro**
Convección	Corrientes de aire	Cerrar puertas; sala de partos a **24-26 °C**
Conducción	Contacto con superficies frías	Precalentar sábanas, báscula, fonendo

- **Digestiva y hepática**: intestino estéril, se coloniza en el parto; estómago de **10-20 ml**; reflujo fisiológico. Inmadurez de la **glucuroniltransferasa** (conjuga la bilirrubina indirecta) + más hematíes de vida más corta (90 días) → **ictericia fisiológica**.

Ictericia **fisiológica**	Ictericia **patológica**
Aparece **después de las 24 h** (2.º-3.er día)	Aparece **en las primeras 24 h**
Sube **< 5 mg/dl/día**; pico ≤ 12-15 mg/dl	Sube > 5 mg/dl/día o supera límites
Desaparece hacia el **7.º-10.º día**	Bilirrubina **directa > 2 mg/dl** (o > 20%): riesgo de **kernícterus**

- **Metabólica**: nadir de glucemia a las **1-2 h**. **Hipoglucemia < 40-45 mg/dl** aunque esté asintomático. **No** se mide de rutina en el sano; sí en riesgo (a las 2, 4 y 6 h, **antes de la toma**). **Hijo de madre diabética**: hiperinsulinismo fetal por hiperplasia de células beta → hipoglucemia al cortar el cordón.

2. Atención en la sala de partos

- **Contacto piel con piel** inmediato en el RN vigoroso: en **prono** sobre el pecho materno, cubierto con un paño caliente. Beneficios: estabilidad cardiorrespiratoria, glucemia, **calor por conducción**, colonización por **flora materna**, **reptación al pecho** y lactancia precoz.
- **Clampaje tardío**: cuando deja de latir el cordón (**1-3 min**): más volumen sanguíneo y **depósitos de hierro**; en prematuros menos hemorragia intraventricular y enterocolitis. **Inmediato** si el niño necesita **reanimación**, hay **desprendimiento de placenta** o rotura del cordón. Pinza a **2-3 cm** de la piel.
- **Test de Apgar** (1952) al **1 y 5 minutos** (si < 7 a los 5 min, repetir cada 5 min hasta los 20). **No** sirve para decidir la reanimación (se decide en 30-60 s por apnea, boqueo o **FC < 100**) ni predice secuelas.

Ítem	0	1	2
Apariencia (color)	Cianosis o palidez	**Acrocianosis**	Todo rosado
Pulso	Ausente	**< 100**	**> 100**
Gesticulación (reflejos)	Sin respuesta	Mueca	Llanto, tos, estornudo
Actividad (tono)	Flácido	Algo de flexión	Movimientos activos
Respiración	Ausente	Irregular, lenta	Llanto fuerte

- **7-10** normal; **4-6** depresión moderada; **0-3** grave (reanimación). El ítem **más importante: la FC**; el que más tarda en puntuar 2: el **color** (la acrocianosis es normal).
- **Profilaxis obligatoria** (tras la primera hora de piel con piel, en las 2 primeras horas):

Profilaxis	Fármaco y técnica
Oftalmia neonatal (gonococo, clamidia)	Pomada de **eritromicina 0,5%** o **tetraciclina 1%**, del canto **interno al externo**, sin lavar después. **Nitrato de plata (Credé) en desuso**: conjuntivitis química
Enfermedad hemorrágica (déficit de factores **II, VII, IX y X**)	**Vitamina K1 1 mg IM** en el **vasto externo** (cara anterolateral del muslo). **Nunca en el glúteo** (nervio ciático)
Hepatitis B	Madre **HBsAg negativo**: calendario (**2, 4 y 11 meses**). Madre **HBsAg positivo o desconocido**: **vacuna + inmunoglobulina (IGHB 0,5 ml)** en las **primeras 12 h**, IM en **muslos distintos**

3. Exploración física y somatometría

- **Peso** a término **2.500-4.000 g**. **Pérdida fisiológica del 7-10%** los primeros **3-5 días**; se recupera hacia el **10.º-14.º día**. **Talla** 48-52 cm. **Perímetro cefálico 34-35 cm** (cinta por occipucio y glabela); el **torácico** ≈ 2 cm menor.
- Constantes: **FC 120-160 lpm** (auscultación apical, 1 minuto); **FR 40-60 rpm**, abdominal e irregular, con pausas breves normales.
- **Test de Silverman-Anderson** (dificultad respiratoria): **aleteo nasal**, **quejido espiratorio**, **tiraje intercostal**, **retracción xifoidea** y **disociación toracoabdominal** (**balancín** = 2 puntos). **0 = sin dificultad (lo mejor)**; 1-3 leve; 4-6 moderada; **7-10 grave**. Al revés que el Apgar.
- **Piel**: **vérnix caseoso** (protector, no frotarlo), **lanugo** (más en prematuros), **mancha mongólica** (azulada lumbosacra, benigna), **eritema tóxico** (pápulas sobre base roja del 1.º al 3.er día, eosinófilos, benigno), **milium** (puntos blancos en nariz).
- **Fontanelas**: **anterior (bregmática)** romboidal, 2-4 cm, se cierra a los **12-18 meses**; **abombada** = hipertensión intracraneal/meningitis; **hundida** = **deshidratación**. **Posterior (lambdoidea)** triangular, se cierra a los **2-3 meses**.

	Caput succedaneum	**Cefalohematoma**
Qué es	**Edema** subcutáneo serosanguinolento	**Hemorragia subperióstica**
Suturas	**No las respeta** (cruza la línea media)	**Sí las respeta** (un solo hueso, el parietal)
Aparición	**Desde el nacimiento**	**Horas después**
Resolución	**24-48 h**	**Semanas** (puede calcificar); **ictericia** tardía

- **Clavícula**: la **fractura** es el traumatismo óseo obstétrico más frecuente (crepitación, **Moro asimétrico**). **Ingurgitación mamaria** en ambos sexos (estrógenos maternos, «leche de brujas»): **no exprimir** (mastitis).
- **Cordón**: **2 arterias y 1 vena** (gelatina de Wharton). **Arteria umbilical única**: descartar malformaciones, sobre todo **renales**.
- **Eliminación**: **micción** en las **primeras 24 h**; **uratos** (mancha anaranjada) normales. **Meconio** en **24-48 h**; si se retrasa, descartar **íleo meconial (fibrosis quística)** y **Hirschsprung**.
- **Genitales**: niñas con flujo blanco o **seudomenstruación** (deprivación hormonal); niños: testículos descendidos (criptorquidia), **hidrocele** que transilumina, meato ventral = **hipospadias**.
- **Caderas (displasia evolutiva)**: asimetría de pliegues y dos maniobras con cadera a 90°:
- **Barlow** (**luxante**): **aducción** + presión hacia **atrás** → la cadera inestable «**bota**» y sale.
- **Ortolani** (**reductora**): **abducción** + presión hacia **delante** en el trocánter → la cadera luxada «**entra**» con un chasquido.

4. Edad gestacional

- La datación más precisa es la **ecografía del primer trimestre** (longitud cráneo-nalga).
- **Capurro**: para **a término y prematuros moderados** (pierde validez por debajo de **29-30 semanas**). Versión **somática** con **5 signos** (forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel, pliegues plantares): **EG (días) = 204 + puntos** (÷ 7 = semanas). La versión con signos neurológicos (bufanda, cabeza) usa la constante **200**.
- **Nuevo Ballard**: de elección en la **prematuridad extrema** (fiable **desde la semana 20**): **12 criterios** (**6 físicos** y **6 neuromusculares**: postura, ventana cuadrada, retroceso del brazo, ángulo poplíteo, **signo de la bufanda**, talón-oreja); puntúa de −1 a 5. El **Dubowitz** (21 signos) está en desuso.
- **Pretérmino < 37 semanas**; **a término 37-41**; **postérmino ≥ 42**.

5. Cuidados en planta y al alta

- **Cordón**: **cura en seco** en países desarrollados: agua y jabón solo si está sucio, **secado meticuloso**, al aire o con el pañal doblado por debajo. Los antisépticos rutinarios **retrasan la caída**. La **clorhexidina** se reserva a **países de baja renta**, partos domiciliarios sin recursos y UCI neonatal. Caída a los **7-15 días**. **Signos de onfalitis**: enrojecimiento periumbilical que se extiende, pus, **mal olor**, sangrado activo.
- **Higiene**: **primer baño después de las 24 h** (preservar el vérnix); jabones syndet. Niñas: limpiar **de delante hacia atrás** (evitar ITU por *E. coli*).
- **Sueño seguro (SMSL)**: **siempre boca arriba (supino)**; **nunca prono ni de lado** (el lateral rueda a prono). Colchón firme, cuna sin almohadas, peluches ni protectores; sin exceso de abrigo.
- **Alimentación**: lactancia materna **exclusiva a demanda 6 meses**. Biberón: el polvo **no es estéril** (*Cronobacter sakazakii*): **agua hervida a ≥ 70 °C** al añadir el polvo; después enfriar.
- **Vitamina D**: **400 UI/día** de D3 a todos los **menores de 12 meses** con lactancia materna o mixta (y en la práctica también con fórmula, salvo que tome > 1 litro al día).

6. Cribados neonatales

- **Prueba del talón**: entre las **48 y 72 h** de vida (con al menos 24-48 h de **ingesta proteica**: si es antes, **falsos negativos**; además se normaliza el pico de **TSH** del nacimiento). Murcia tiene un **programa ampliado** (Centro de Bioquímica y Genética Clínica).

Enfermedad	Marcador
Hipotiroidismo congénito (la endocrinopatía congénita más frecuente)	**TSH** elevada
Fenilcetonuria (déficit de fenilalanina hidroxilasa)	**Fenilalanina**
Fibrosis quística	**Tripsina inmunorreactiva (TIR)**; si sale alta, **test del sudor**

Enfermedad	Marcador
Hiperplasia suprarrenal congénita (déficit de 21-hidroxilasa)	**17-hidroxiprogesterona**
Anemia falciforme	Perfil de hemoglobinas (HPLC)
MCADD / LCHADD (oxidación de ácidos grasos)	**Acilcarnitinas** (espectrometría de masas en tándem)

- **Técnica**: analgesia no farmacológica (**pecho**, piel con piel o **sacarosa**), calentar el talón; punción en los **laterales de la planta del talón** (nunca el centro: **osteomielitis del calcáneo**); **desechar la primera gota** (líquido tisular); gota gruesa sin «ordeñar» (hemólisis); **rellenar cada círculo por un solo lado** hasta que **traspase**, sin superponer gotas; **secar en horizontal** al aire, sin calor ni sol.
- Resultado normal por **correo** (≈ 30 días). Es un **cribado, no un diagnóstico**: un positivo obliga a confirmar.
- **Segunda muestra** (≈ 15 días o al alta): **prematuros < 37 semanas o < 1.500 g** (la TSH sube tarde), **transfundidos** (la sangre del donante enmascara; si se puede, tomar antes de transfundir) y **nutrición parenteral** (falsos positivos).
- **Hipoacusia** (tratar antes de los 6 meses para no afectar al lenguaje):
- **Otoemisiones acústicas (OEA)**: rápidas y baratas; miden la **cóclea** (células ciliadas externas). **Primera línea en el RN sin riesgo**. **No detectan la neuropatía auditiva** (lesión retrococlear).
- **Potenciales evocados de tronco (PEATC automatizados)**: recorren la vía hasta el tronco (onda V). **De entrada** en los niños con riesgo: **UCI neonatal > 5 días**, **< 32 semanas o < 1.500 g**, infecciones **TORCH (CMV)**, **exanguinotransfusión**, **meningitis**, **aminoglucósidos** (gentamicina).
- **Cardiopatías congénitas críticas (pulsioximetría)**: con el niño tranquilo y caliente, hacia las **12-24 h** (siempre antes del alta). Sensor **preductal en la mano derecha** y **postductal en un pie**.
- **Negativo**: **≥ 95% en ambos** y **diferencia ≤ 3%**.
- **Positivo**: **≤ 90%** en cualquier extremidad → ecocardiografía.
- **Dudoso**: 90-94% o diferencia > 3% → **repetir** (a los 30-60 min).

7. Crecimiento

- Ganancia de **150-250 g/semana** los primeros meses. **Duplica el peso a los 4-5 meses** y lo **triplica al año**. Talla: **+25 cm (≈ 50%) el primer año** (≈ 75 cm). Perímetro cefálico: **+12 cm** el primer año. Gráficas de la **OMS**.
- **Prematuros**: usar la **edad corregida** (restar las semanas de prematuridad). Es normal el **crecimiento compensatorio (catch-up)**; si no aparece, descartar malnutrición u osteopenia.

8. Reflejos y desarrollo psicomotor

- **Leyes del desarrollo**: **cefalocaudal** (primero la cabeza, al final las piernas) y **proximodistal** (primero hombros y caderas, al final los dedos: la pinza).
- **Reflejos arcaicos**: involuntarios, de médula y tronco. **Ausentes al nacer** = depresión del SNC; **persistentes** más allá de su edad = signo de **parálisis cerebral** o daño neurológico.

Reflejo	Respuesta	Desaparece
Moro	Extensión y abducción de brazos y luego «abrazo» ante la caída de la cabeza o un ruido	Hacia los **4-6 meses** (se atenúa desde los 3). **Asimétrico** = **fractura de clavícula** o **parálisis braquial (Erb)**
Marcha automática	Pasos al apoyar los pies	≈ 2 meses
Búsqueda (hociqueo)	Gira la cabeza y abre la boca al tocar la mejilla	≈ 4 meses
Prensión palmar	Cierra la mano sobre el dedo	≈ 5-6 meses (necesario para coger voluntariamente)
Prensión plantar	Flexiona los dedos del pie	**El más tardío**: ≈ 9-12 meses (antes de andar)
Galant	Incurva el tronco al rozar junto a la columna	≈ 3-4 meses
Deglución	Traga	**No desaparece**

Reflejo	Respuesta	Desaparece
Landau	Extiende tronco y cabeza en suspensión ventral	**No está al nacer**: **aparece a los 4 meses** y dura hasta el año o más

Edad	Hitos
0-2 meses	Sin control cefálico; fija la mirada de cerca; **sonrisa social ≈ 6 semanas**
3-4 meses	**Sostén cefálico**; en prono se apoya en antebrazos; sigue objetos **180°**; gorgeos y risa
5-6 meses	**Volteo**; sedestación **con apoyo**; prensión **palmar global**; pasa objetos de mano a mano; todo a la boca
7-9 meses	**Sedestación sin apoyo** (≈ 7-8 meses); arrastre y **gateo** (algunos niños sanos no gatean); pinza inferior; responde a su nombre; **angustia ante extraños/separación (8 meses)**
10-12 meses	Se pone de pie y anda agarrado; **marcha libre ≈ 12 meses**; **pinza fina** (pulgar-índice); **señala con el índice**; **«mamá», «papá»** con sentido; **permanencia del objeto**. Si a los 12 meses no señala ni dice palabras: **derivar** (autismo, audición)
15-18 meses	Marcha firme; torre de 3-4 cubos; bebe en vaso; **10-20 palabras**; usa la cuchara
2 años	**Corre**, chuta, sube escaleras (dos pies por escalón); **frases de 2-3 palabras**; negativismo y **rabietas**

TRAMPAS DE EXAMEN

- ! Al nacer la pérdida de calor principal es la **evaporación** (secar); ya seco en la cuna, la **radiación**.
- ! Ictericia en las **primeras 24 h** = **patológica**, siempre.
- ! Vitamina K **IM en el vasto externo**; nunca en el glúteo.
- ! Apgar: **más puntos = mejor**; Silverman: **0 = mejor** (balancín = 2 puntos).
- ! **Caput** cruza suturas y está desde el nacimiento; **cefalohematoma** respeta suturas, aparece horas después.
- ! **Barlow bota** la cadera (aducción); **Ortolani** la hace **entrar** (abducción).
- ! Prematuro extremo: **Ballard**, no Capurro.
- ! Biberón con agua a **≥ 70 °C**; dormir **boca arriba**, nunca de lado.
- ! RN de UCI > 5 días o con gentamicina: **potenciales evocados**, no otoemisiones.
- ! Pulsioximetría **preductal = mano derecha**; normal **≥ 95% y diferencia ≤ 3%**.
- ! El **Landau** no existe al nacer (aparece a los 4 meses).